INFORME TÉCNICO - PROYECTO INTEGRADOR

Juego: El Archivo Perdido | **Materia:** Estructuras de Datos
Integrantes: Gabriel Rodríguez y Julián Salgado

---

1. Introducción y descripción del juego

"El Archivo Perdido" es un juego en consola desarrollado en Python donde el jugador debe recuperar el catálogo destruido de una biblioteca. El juego consta de 5 salas interactivas donde se utilizan diferentes estructuras de datos y una Sala Central para la reconstrucción del catálogo mediante un árbol binario.

2. Justificación de las estructuras de datos

- **Variables y tipos (Sala 1):** Uso de `int`, `float`, `str` y `bool` para los datos del jugador.
- **Listas (Sala 2):** Para el inventario de fragmentos. Se descartaron arreglos fijos porque el tamaño del inventario varía durante el juego.
- **Tuplas (Sala 3):** Para guardar coordenadas fijos `(fila, columna)` que no deben modificarse.
- **Diccionarios (Sala 4):** Para guardar las fichas del catálogo relacionando código y datos.
- **Conjuntos (Sala 5):** Para eliminar fragmentos duplicados recolectados.
- **Persistencia (JSON):** Para guardar y cargar partidas en un archivo de texto plano.
- **Árbol Binario de Búsqueda (Sala Central):** Para ordenar el catálogo con recorrido inorden y hacer búsquedas eficientes.

3. Comparación de búsquedas (Árbol vs. Búsqueda Secuencial)

Tamaño del Catálogo	Comparaciones en Árbol Binario	Comparaciones Búsqueda Secuencial
10 elementos	~3 comparaciones	10 comparaciones
50 elementos	~5 comparaciones	50 comparaciones
100 elementos	~6 comparaciones	100 comparaciones

Análisis: El árbol reduce el número de comparaciones frente a la lista. Sin embargo, si los datos entran totalmente ordenados, el árbol se desbalancea y termina comportándose como una lista normal.

4. Limitaciones y posibles mejoras

- **Limitación:** El juego funciona únicamente por consola de texto.
- **Mejora:** Agregar interfaz gráfica y autobalanceo al árbol (Árbol AVL).

5. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó IA como apoyo de consulta, corrección de errores de código y formato del informe. La comprensión de la lógica y la sustentación son de autoría del equipo.